



*Kvůli pesticidům
v posledních letech
zahyne v USA i Evropě
každý rok zhruba
třetina včelstev.*

Jak nám uletěly včely

ZEN se ve vesničce pod Řípem účastnil tiché chemické války, které padají za oběť včelstva. Takové příběhy se nyní odehrávají na celém světě. A doplácují na ně hlavně lidé. Dokážeme to šílenství zastavit? Nebo zvítězí peníze?

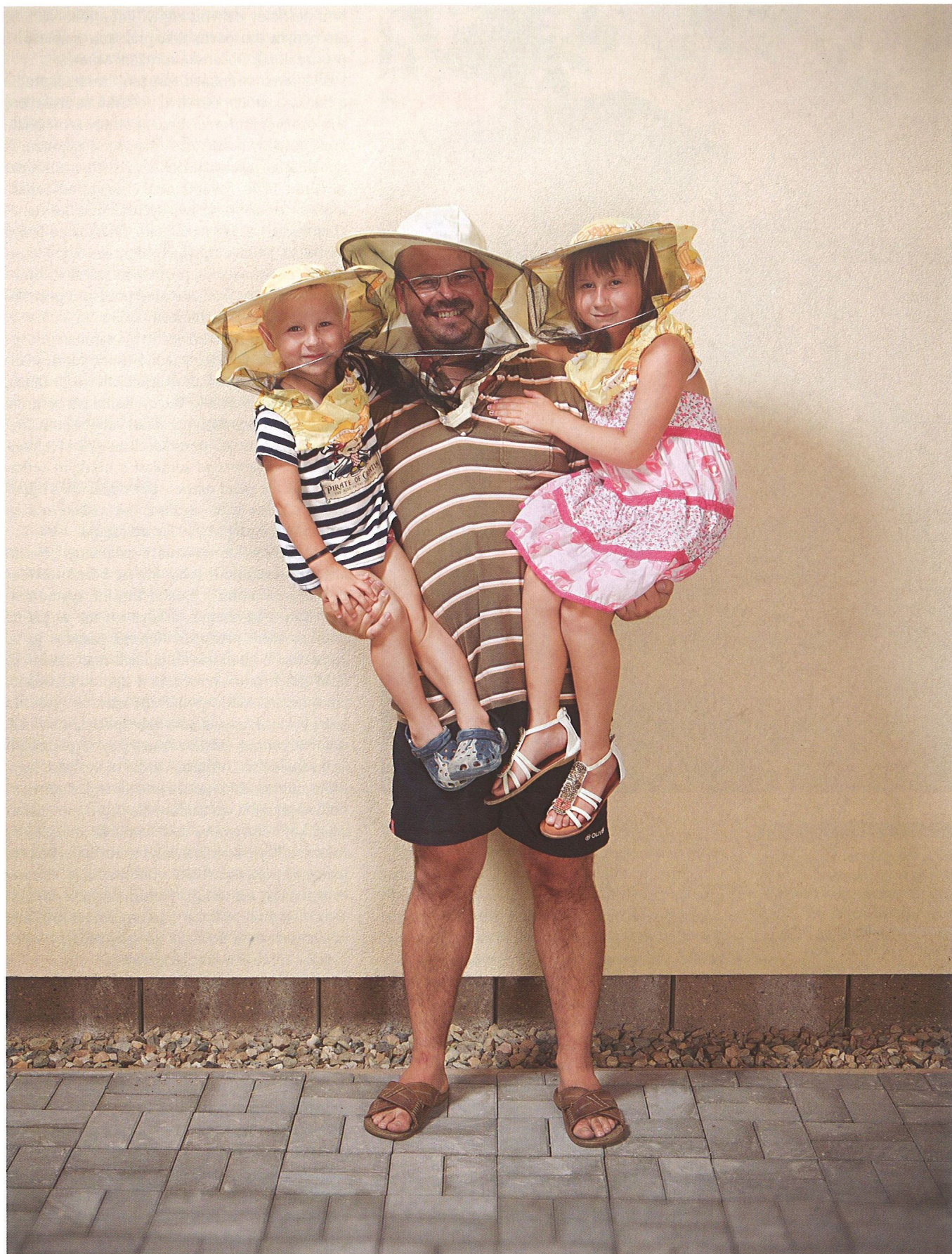
■ Text Milan Vidlák ■ Foto Tomáš Železný ■ Ilustrace Tereza Kovandová

Ačkoli se obec s poetickým názvem Mnetěš uprostřed malebného kraje nachází přímo pod mytickou horou Říp, žádná idyla to rozhodně není. Když před pár týdny Michal Jeřábek (37) otevřel ráno dveře svého domku, na zápraží našel ležet jednu ze svých ovcí – s podříznutým hrdlem a bez nohy.

Do vesničky na Litoměřicku se majitel vzdělávací společnosti, jež nedávno spustila třeba – ve světle nejnovějších událostí příhodně nazvaný – projekt Nebud' ovčan aneb Občanskou gramotností proti ovčanství, přestěhoval před třemi lety z Prahy.

Přestože to s popularitou Pražáků na venkově bývá všelijaké, k takhle drsnému vzkazu by pouhá sousedská řevnivost někoho přiměla jen stěží.

„Krátce poté, co jsme se nastěhovali, za mnou přišel soused, že seděl o víkendu na zahradě svého domu, který stojí vedle pole, a najednou se snesla sprška aerosolu pesticidů na kočárek s jeho dítětem,“ vzpomíná pan Jeřábek, jak začaly jeho peripetie. „Na otázku, co tam vlastně stříká, mu zemědělec odpověděl, že Mustang Forte. Když se na webu podíval na složení přípravku, zjistil, že hlavní složkou je 2,4-D, tedy stejná látka, která tvoří polovinu nechvalně proslulého Agent



Namísto mlékem a strdím oplývá země pod Řípem spíš koktejlem chemikálií. Michal Jeřábek má některé z nich i ve studni.



Začarováný kruh.

Na přibývajících nemoci způsobené otráveným životním prostředím se paradoxně používá víc a víc chemických léků. Jak u lidí, tak u včel. Na snímku včelař Jeřábek s tříletým synem Toníkem.

Orange. Nejprve jsem ho měl za blázna, ale zjistil jsem, že má pravdu. Ten přípravek je povolený.“ O čemže je tady vlastně řeč? Herbicid Agent Orange používali na základě zfalšovaných studií o jeho bezpečnosti Američané během vietnamské války; poté, co jím pokropili rozsáhlé oblasti jižního Vietnamu, se otrávil nejméně 4 miliony lidí a i 40 let po válce způsobuje rakovinu a těžká genetická poškození všeho druhu.

Po zneklidňující schůzce si Michal Jeřábek, který se na své zahradě stará o tři včelstva a v jehož těsném sousedství k masivním chemickým postřikům rovněž dochází, nechal udělat rozbor

■ STEJNÁ LÁTKA KLASIFIKOVANÁ JINDE JAKO NEBEZPEČNÁ MÁ V ZEMĚDĚLSTVÍ VÝJIMKU.

vody ve své studni. Začal se zajímat o to, jak se tam dostala toxická látka bentazon, jež způsobuje alergie, podráždění kůže či dýchací problémy a v podzemní vodě nemá co pohledávat, a jak mo-

hou pesticidy ovlivnit zdraví lidí a jeho včel. Se zmíněným sousedem, také pražskou „náplavou“, proto založili Občanské sdružení Mnetěš.

I když se na stránkách sdružení hromadí studie a články o zhojbném vlivu postřiků na živé tvory a upozornění na pochybení ze strany zemědělců, kteří postřiky používají v rozporu se zákonem či nenahlašují jejich aplikaci s předstihem, kromě nezájmu nebo rovnou nenávisti starousedlíků, kteří si „do toho od nějakých zbohatlíků nenechají kecat“, se nic nezměnilo. Snad až na jednu drobnost. Jeden z místních pěstitelů, který je zároveň starostou obce, po žádosti Státní rostlinolékařské správy svolil, že před použitím postřiků informuje aspoň mateřskou školku.

Nemělo by ale něco takového být samozřejmostí? Starosta a zemědělec v jedné osobě Martin Minářčík si to nemyslí. „Rostlinolékaři mě požádali, abych to nahlašoval ve školce. Souhlasil jsem, ale podle platné legislativy to dělat vůbec nemusím,“ říká do telefonu. O pesticidech se však více bavit nechce. Nejprve sice souhlasí s krátkým setkáním, pak ale mění názor – prý nemá čas a odpovídat zvládne leda písemně. Na zasláné otázky ani následné urgencye už ale nereaguje.

Michal Jeřábek je ze situace zklamaný. „Naším cílem je dosáhnout toho, aby se v bezprostřední blízkosti domů a zahrad ideálně nepoužívala průmyslová chemie, a když už, tak za přísně dodržovaných předpisů. Největší paradox je, že ze zákona o chemických látkách mají chemické látky používané v zemědělství stejnou klasifikaci jako chemické látky používané kdekoli jinde. Ta látka je klasifikovaná jako nebezpečná, toxická či rakovinotvorná, jenže zákon říká, že používá-li se v zemědělství, vztahuje se na ni výjimka. Kdybyste stejnou látku použil jinde, jste pod přísným dohledem nebo vás zavřou. Ale jste-li zemědělec, stačí, když dá výrobce do návodu, že si máte vzít rukavice, brýle a roušku, když to mícháte, pak vyjedete na pole, postříkáte s tím krajinu a nemusíte tam dávat ani ceduli.“ Jedním dechem dodává: „Nechtěli jsme nikoho naštvat. Jen se snažíme nějakou osvětou dokázat, jak jsou ty látky škodlivé. Jak to, že je to každému jedno?“

Mnetěšský včelař a otec dvou malých dětí tak pouze upozornil na téma, které se dnes řeší všude na světě. Ve skutečnosti jsme se totiž ocitli v globální chemické válce, kde skrytí nepřátelé decimují krajinu, lidi, včely a další živé druhy.

Včelí genocida

„Když začali sázet kukurici, naše včely hynuly po milionech,“ stěžoval si v červenci kanadský včelař David Schuit, který přišel o 600 rojů čítajících 37 milionů včel. Je to jen další kapitola ve smutném trendu posledních 15 let, kdy je bez zdánlivé příčiny zaznamenáván takzvaný syndrom zhroucení včelstev. Dochází k dramatickému úbytku včel, které se podílejí na opylení dvou třetin svě-

tových plodin, na nichž je závislá lidská výživa. Některé druhy včel již vyhynuly. Jestliže v roce 1947 žilo ve Spojených státech 6 milionů včelích kolonií, dnes je to 2,5 milionu. V jihozápadní Číně je situace tak kritická, že místní zemědělci musejí najímat na opylování jabloní a broskvoní dělníky. Včel prudce ubývá i v Evropě. Ve Francii třeba podle posledního sčítání mezi lety 1995 a 2005 ukončilo činnost 15 tisíc včelařů.

V Česku je situace zdánlivě příznivější. Kvůli častým ohniskům včelího moru zde Výzkumný ústav včelařský prosadil, že se napadená včelstva likvidují radikálně pomocí pálení. Tím rostla potřeba nových včelstev, takže se dost včelařů začalo orientovat na poměrně výnosný obchod s mladými včelstvy, jež vznikají vytvářením takzvaných oddělků. Proto, ale i z důvodu neutuchajícího zájmu mladých Čechů o včelaření se daří úbytek včel kompenzovat a v posledních letech držit čísla na stabilní úrovni. I přesto se počet včelstev snížil od roku 1990 skoro o 40 procent.

Bioindikátor letí

Vědci, včelaři i ekologové si dlouho nebyli jisti, co vymírání včel způsobuje. Nyní už odpověď známe. Podle nové vědecké studie Univerzity v Marylandu v USA publikované v květnu v časopise Plos One je na vině koktejl chemikálií, kterému je hmyz vystaven. Kvůli jednadeceti různým herbicidům, fungicidům a insekticidům, které se běžně v různých kombinacích používají, včely buď hned umírají, nebo jsou náchylnější k nákaze parazity, jako je hmyzomorka alias nosema, po níž zůstane rovněž prázdný úl.

Již loni prokázal tým vedený profesorem Davidem Goulsonem ze Stirlingské univerzity ve Velké Británii souvislost úbytku včel s konkrétními insekticidy na bázi neonikotinoidů; celkem vzniklo podobných studií už na třicet. Letos tyto závěry potvrdili navzdory silné chemické lobby i vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Na základě jejich výzkumu pak přistoupila Evropská komise prozatím k dvouletému zákazu těchto látek. V různých zemích je různě silná lobby výrobců chemických látek. Takže třeba Francie, Německo a Itálie neonikotinoidy zakázaly už dřív, jiné státy se proti plošnému zákazu postavily – včetně Česka.

Kromě argumentů úřadů, které se nápadně podobají důvodům uváděným výrobcí pesticidů, tedy že je analýza EFSA „nekomplexní, zkreslená a málo průkazná a že chybí reálná data z terénu“, odhaluje tento postoj zajímavý paradox. Mocní výrobci pesticidů, kteří disponují stovkami lobistů a miliard eur, tvrdí, že neexistuje dostatek důkazů, že jejich výrobky včelám či lidem škodí. Jako by ale nestačilo pouhé důvodné podezření. Jde o zcela převrácenou logiku – místo aby museli transparentně prokázat, že jsou jejich produkty opravdu bezpečné, bagatelizují podložené obavy,

20

medových zajímavostí

aneb Co jste možná nevěděli o včelách



- Kvůli pesticidům jsou včely zmatené, oslabené a ztrácejí orientaci, takže se **nevracejí domů** a v době, kdy by mělo včelstvo růst co do počtu i výkonu, slábne
- Včele neškodí jen konkrétní **postřiková látka**, ale hlavně různé kombinace; navíc dochází k dovozu pančovaných postřiků z Asie
- Postřiky často oslabí **včelí matku**, která ovládá včelstvo pomocí feromonů – tím zeslábne celé včelstvo
- **Včelstvo** na jaře má 50–60 000 včel, přes zimu 10–20 000
- Pracující včela žije zhruba **6 týdnů** a kromě práce nic jiného nezná – doslova se upracuje k smrti. Včely nikdy nespí
- Kritické je období **kvetoucí řepky**. Dezorientované včely kvůli jejím postřikům často lezou na zahradě kolem úlů a postupně hynou
- **Oslabené** včelstvo je často **vyloupeno** silnějším; tím se přenáší nejen med, ale i nemoci
- Kromě hmyzomorky decimuje včely i roztoč **Varroa destructor** nebo **včelí mor**. Z výroby léčiv pro včely se stal velký byznys
- Na 1 gram medu včela s doletem 3–5 kilometrů musí navštívit **100 000 květů**
- Včely létají průměrnou rychlostí **21–24 km/h** a mávají přitom křídly frekvencí 180 mávnutí za vteřinu – proto taky bzučí
- **Na výrobu** 1 kg medu musejí včely uletět 280 000 kilometrů
- Jedna včela za hodinu **navštíví** cca 800 květů
- Včely **opylují** třetinu světových plodin
- Do EU se dovezl za rok 2011 med v hodnotě **400 milionů dolarů**
- **Za poslední desetiletí** se produkce evropského medu snížila o polovinu
- Med obsahuje **protizánětlivé** látky, zlepšuje trávení a činnost srdce
- Na rozdíl od cukru je med zásaditý, takže **nepřekyseluje** organismus
- Med obsahuje spoustu **vitaminů** a snadno stravitelné cukry, ale i bílkoviny a minerály či éterické oleje
- **Kvěťový** med je snáze stravitelný, **medovicový** (lesní) je tmavší a obsahuje víc minerálních látek; **smíšený** má výhody obou druhů
- Známkou kvality medu je jeho postupná **krystalizace** (kromě akátového)



Revoluce za všechny peníze

Po **10 000 let** tradičního obdělávání půdy (dnes „bio“) došlo v 60. letech 20. stol. k přechodu k syntetickým **hnojivům**. Proklamovaným cílem chemické revoluce, cynicky nazvané **zelená**, bylo odstranění hladu ve světě. V prvních letech skutečně došlo ke zvýšení **výnosů**, **pozitivní** efekt ale byl, stejně jako u steroidů či kokainu, jen **krátkodobý**. **Miliardy** lidí dál hladoví, zato došlo k vyhladňování venkova a **přesunu** obyvatel do příměstských slumů a pracovníků do **továren** nadnárodních firem, likvidaci rodinných farem, **zamoření** pesticidy, vyčerpání půdy a **kontaminaci** potravin.

Výsledkem byl přechod ke globálnímu **agrobyznysu** a soustředění moci do rukou několika hráčů. Dynastie **Rockefellerů**, jejichž nadace za «zelenou» revoluci stála, ovládla **ropný průmysl**, ale spolojuvádá i potravinářství a farmacii.

„**Zelená**“ revoluce tak naftařům získala nové trhy, navíc hnojiva a pesticidy se vyrábějí právě **z ropy**. Stejně jako léky. A tak zatímco **farmaceutické** společnosti manipulují (a uplácí) **lékaře**, aby předepisovali stále víc léků, **propaganda** naftařů přesvědčila zemědělce, aby používali pesticidy. A zničená **půda** si jich opravdu žádá víc...

že to tak není. O chybějící rozsáhlé veřejné debatě nemluvě.

Častým, leč demagogií zavánějším argumentem výrobců pesticidů (a úřadů) je i „neprokazatelnost faktu, že vymírání souvisí přímo s těmito produkty“ – vliv prý mají například epidemie nemocí a jiné faktory. Podle zmíněných studií, které neplatili samotní výrobci, ale včely oslabují a ztrácejí odolnost vůči nákazám právě kvůli chemii. Naopak srovnatelně pečlivá a průhledná studie o tom, že zmíněné jevy nesouvisí s jedy, zveřejněna nebyla. Z logiky věci ani nemohla...

Ale zdaleka nejde jen o včely. „Včely jsou pouze bioindikátorem. Žádný jiný živoch není v tak celoplošném kontaktu s přírodou jako včela, která za den navštíví několik tisíc květů, takže podle ní poznáme, co je v nepořádku. Chemické látky aplikované v takovém množství jsou prostě škodlivé. I kdyby byly dodržovány všechny předpisy, jako že nejsou, ta chemie tam objektivně je. A jestli někdo tvrdí, že ty látky ničemu nevaří, ať se vrátí do první třídy. Vidíme to i na lidech – klesá mužská plodnost, rostou alergie, vážné nemoci. Včely mají aspoň tu výhodu, že se obměňují velmi rychle,“ upozorňuje zkušený včelař a kolega Michala Jeřábka z litoměřického včelařského spolku, který si ale vzhledem k agresivitě příznivců chemických postřiků nepřeje být jmenován.

Chytráci stříkají v pátek

Pokud mají problém včely, máme ho i my. Vzhledem k proporcím a délce života pouze chřadneme pomaleji. Přitom včely jsou na tom z hlediska legislativy pořád lépe než lidé. Jak to?

Každý včelař musí nahlásit místnímu úřadu, že má včelstva. Pokud kočuje, oznamuje na úřadě s pětidením předstihem, kdy dorazí. Pěstitel takové řepky je zase povinen včelařům v okruhu pěti kilometrů nahlásit, že bude postřikovat. Pokud ale vyrazí ve stejné době na pole zemědělec s Mustangem Forte a po polní cestě na procházku maminka s dětmi, dětičky mají smůlu.

brali vzorky. Ti nebyli vybaveni, a tak doporučili včelaři, ať zavolá na veterinární správu. Jenže byl pátek odpoledne a v práci už nikdo nebyl. Včelař tedy odebral vzorek sám. V pondělí se dozvěděl, že je vzorek neplatný, protože nemůže doložit, že s ním nebylo manipulováno. Když odebrali vzorek z pole oni, bylo už pozdě. Že zemědělci stříkají nedovolenými insekticidy v pátek odpoledne, není náhoda. Dobře totiž vědí, kdy uniknou kontrole.“

I kdybychom však předpokládali, že je většina českých zemědělců poctivých, čerstvé poznatky naznačují, že problém není ani tak v zákoně, ale v tom, že se vůbec takové chemikálie v přírodě používají. A hlavně nadužívají. Například v červnu tohoto roku přišlo sdružení Přátelé země (FoE) s informací, že 44 procent dobrovolníků z 18 evropských měst, kteří s touto látkou neměli žádný kontakt, má ve své moči stopy glyfosátu. Glyfosát je součástí nejrozšířenějšího herbicidu na světě s názvem Roundup, jehož výrobcem je, stejně jako v případě v úvodu zmínovaného Agent Orange, americká společnost Monsanto.

Při výrobě Agent Orange Monsanto používalo procesy, které vystavovaly dělníky i vojáky jedovatým dioxinům. Monsanto nejprve existenci dioxinů popíralo a poté, co jej řada občanů zažalovala za ublížení na zdraví, zaplatilo studie, které vědomě zkreslovaly výsledky tak, aby dokázaly neškodnost dioxinů, než byly kvůli obrovské karcinogenitě nakonec zakázány.

O výrobku Roundup firma také nejprve tvrdila, že je odbouratelný a ekologicky šetrný. Soud ale rozhodl, že je to lež, a označení „biologicky odbouratelný“ muselo zmizet z obalu. Zdá se, že se historie opakuje. Výzkum publikovaný letos v dubnu v časopise Entropy přišel se zjištěním, že glyfosát ničí střevní bakterie, které se podílejí na trávení a imunitě, a negativní vliv glyfosátu na střevní mikrobiotu může výrazně přispět k vysvětlení nárůstu vážných onemocnění, jako jsou potravinové alergie, autismus, roztroušená skleróza, neplodnost či rakovina.

Přední výzkumná včelařská společnost Beeologics od roku 2007 prováděla výzkum syndromu zhroucení včelstev. Oslabování včelstev dávala mimo jiné do souvislosti s činností společnosti Monsanto a jejich geneticky modifikovaných plodin. Pak ale otočila. Nyní má podle zahraničního tisku provádět spíš výzkumy o patogenech, jež je možno eliminovat, nejspíš pomocí dalších chemických prostředků. Jak se to mohlo stát? Jednoduše. Společnost Monsanto Beeologics před rokem prostě koupila. Fascinující příběh o tom, jak tato jednička mezi pěstiteli genetiky modifikovaných plodin po více než sto letech zastrašování, korupce a zatajování škodlivosti svých produktů zamořila svět, si schováme do příštího čísla. ■

■ TÉMĚŘ POLOVINA DOBROVOLNÍKŮ MĚLA VE SVÉ MOČI STOPY JEDOVATÉHO GLYFOSÁTU.



Zákon má ještě jeden problém. Stanovuje sice, za jakých koncentrací a podmínek (sucho, bezvětří...) může k použití postřiků dojít, ale spoléhá se, že si zemědělec poctivě povede evidenci. A že nezapíše do své knihy, že stříkal ve středu, když stříkal ve vichru ve čtvrtek. Rostlinolékařská či veterinární správa přitom nemůže při podezření z jeho porušení ani odebrat vzorky z nádrže.

Na děravost legislativy – pro lidi i včely – výstižně upozorňuje v časopise Včelařství včelařka Hana Kříženecká: „Když známému včelaři začaly hybnout včely, zatímco jezdil v řepce postřikovač, zavolał policii. Včelař policisty požádal, aby ode-